Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 1 di esercizi

Per $n \in \mathbb{N}$ poniamo $[n] := \{1, 2, \ldots, n\}$, cioè $[n]$ è l'insieme con elementi i numeri naturali da 1 a n.

Se X è un insieme, $\mathscr{P}(X)$ è l'insieme i cui elementi sono i sottoinsiemi di X (è detto *insieme delle parti* di X). Per esempio $\mathscr{P}([2]) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$.

Se $f\colon X \to Y$ è un'applicazione tra insiemi e $A \subset Y$, la *controimmagine di* A è

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}.$$

Esercizio 1. Determinate quali delle seguenti applicazioni è iniettiva/suriettiva, e descrivete l'inversa di quelle che sono invertibili.

(1) $\alpha\colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ definita da $\alpha(x) := x^3$.
(2) $\beta\colon [n] \to [n+1]$ definita da $\beta(i) := i + 1$.
(3) $\gamma\colon [n] \to [n]$ definita da
$$\gamma(i) := \begin{cases} i+1 & \text{se } 1 \leq i \leq (n-1), \\ 1 & \text{se } i = n. \end{cases}$$
(4) $\delta\colon \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ definita da $\delta(x) := e^x + e^{-x}$.
(5) $\epsilon\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $\epsilon(x) := x^3 + x$.
(6) $\zeta\colon \mathscr{P}(X) \to \mathscr{P}(X)$ definita da $\zeta(A) := A^c := X \setminus A$.

Esercizio 2. Sia X un insieme, e siano f, g, h applicazioni da X a X. Supponiamo che

$$f \circ g = f \circ h.$$

(a) Mostrate con opportuni esempi che si può avere $g \neq h$.
(b) Dimostrate che se f è biunivoca allora $g = h$.

Esercizio 3. Sia $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2 - 6x + 10$. Descrivete

$$f([2, 5]), \quad f^{-1}([0, 1]), \quad f^{-1}([0, 2]).$$

Esercizio 4. Sia $\mathscr{R}$ la relazione di equivalenza su $\mathbb{R}^2$ definita così: $(x_1, x_2)\,\mathscr{R}\,(y_1, y_2)$ se $x_1 = x_2$. Sia

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2/\mathscr{R} \\ x & \mapsto & [(x, 0)] \end{array}$$

l'applicazione che associa a $x \in \mathbb{R}$ la classe di $\mathscr{R}$-equivalenza di $(x, 0)$. Dimostrate che f è biunivoca.

Esercizio 5. Sia $\mathscr{R}$ la relazione di equivalenza su $\mathbb{R}_{>0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ definita così: $x\,\mathscr{R}\,y$ se esiste $n \in \mathbb{Z}$ tale che $x = 2^n \cdot y$. Sia

$$\begin{array}{ccc} [1, 4) & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}_{>0}/\mathscr{R} \\ x & \mapsto & [x] \end{array}$$

l'applicazione che associa a $x \in [1, 4) := \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 4\}$ la classe di $\mathscr{R}$-equivalenza di x.

(1) g è iniettiva?
(2) g è suriettiva?

Esercizio 6. Calcolate l'inverso di $3 + 4i$.

Esercizio 7. (1) Determinate modulo e argomento di $\sqrt{3} + i$.

(2) Quale numero complesso ha modulo 2 e argomento $\frac{2\pi}{3}$?

Esercizio 8. Calcolate tutte le soluzioni complesse dell'equazione $z^3 = i$.